

## **Javier Robles Ávila**

Bases de Datos Mini Proyecto

NexShop Group S.A.

### **1. Entidades identificadas**

A continuación se listan las entidades identificadas a partir del texto, con sus atributos principales y la justificación de su existencia.

#### **Sede**

Lo pide el cliente. Representa cada ubicación de la empresa: almacén central de Valencia y las tres tiendas físicas.

- id\_sede, nombre, ciudad, tipo (tienda / almacen\_central)

#### **Empleado**

Lo pide el cliente. Necesario para vincular ventas presenciales, tickets de incidencia y transferencias de stock.

- id\_empleado, nombre, dni, email\_corporativo, fecha\_incorporacion, id\_sede (FK)

#### **Cliente**

Lo pide el cliente. Incluye tanto clientes registrados online como anónimos de tienda. El campo es\_anonimo distingue ambos. El campo id\_cliente\_vinculado permite vincular el historial presencial a una cuenta online posterior.

- id\_cliente, nombre, apellidos, email, contrasena\_hash, fecha\_nacimiento, fecha\_registro, es\_anonimo, id\_cliente\_vinculado (FK self)

#### **Direccion\_Cliente**

Lo pide el cliente. Un cliente puede tener múltiples direcciones guardadas (domicilio, trabajo u otras).

- id\_direccion, id\_cliente (FK), tipo, calle, numero, piso, codigo\_postal, ciudad, pais

#### **Categoria**

Lo pide el cliente. Jerarquía de categorías y subcategorías resuelta con auto-referencia.

- id\_categoria, nombre, id\_categoria\_padre (FK self)

#### **Producto**

Lo pide el cliente. Más de 2.000 referencias, cada una pertenece a una única subcategoría.

- id\_producto, nombre, descripcion, pvp\_actual, id\_categoria (FK), activo

### **Historial\_Precio**

Lo pide el cliente. El PVP puede variar con el tiempo y el sistema debe conservar el histórico completo.

- id\_historial, id\_producto (FK), pvp, fecha\_inicio, fecha\_fin

### **Promocion**

Lo pide el cliente. Descuento porcentual sobre el PVP de determinados productos durante un rango de fechas.

- id\_promocion, nombre, descuento\_pct, fecha\_inicio, fecha\_fin

### **Producto\_Promocion**

Lo propongo yo. Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre Producto y Promocion.

- id\_producto (FK), id\_promocion (FK) — PK compuesta

### **Proveedor**

Lo pide el cliente. Cada proveedor tiene un representante comercial asignado de NexShop.

- id\_proveedor, nombre, email, telefono, id\_empleado\_rep (FK)

### **Producto\_Proveedor**

Lo pide el cliente. Resuelve N:M entre Producto y Proveedor incluyendo precio de coste, plazo de entrega e histórico de condiciones pactadas.

- id\_pp, id\_producto (FK), id\_proveedor (FK), precio\_coste, plazo\_entrega\_dias, fecha\_inicio, fecha\_fin

### **Stock**

Lo pide el cliente. Cada sede tiene su propio nivel de stock por referencia de producto.

- id\_stock, id\_producto (FK), id\_sede (FK), cantidad — UNIQUE(id\_producto, id\_sede)

### **Transferencia\_Stock**

Lo pide el cliente. Registra las transferencias internas entre sedes con fecha, origen, destino, cantidad y empleado autorizador.

- id\_transferencia, id\_producto (FK), id\_sede\_origen (FK), id\_sede\_destino (FK), cantidad, fecha, id\_empleado\_auth (FK)

### **Pedido\_Online**

Lo pide el cliente. Pedido realizado en nexshop.es por un cliente registrado, con dirección de entrega y estado de seguimiento.

- id\_pedido, id\_cliente (FK), id\_direccion (FK), fecha, estado, puntos\_canjeados

### **Linea\_Pedido\_Online**

Lo pide el cliente. Cada producto solicitado en un pedido online con cantidad y precio en el momento de la compra.

- id\_linea, id\_pedido (FK), id\_producto (FK), cantidad, precio\_unitario, descuento\_pct

### **Envio**

Lo pide el cliente. Un pedido puede generar varios envíos parciales, cada uno con número de seguimiento, transportista y fecha estimada.

- id\_envio, id\_pedido (FK), numero\_seguimiento, transportista, fecha\_estimada, fecha\_entrega\_real, estado, id\_sede\_origen (FK)

### **Linea\_Envio**

Lo propongo yo. Necesario para saber qué líneas del pedido van en cada envío cuando hay envíos parciales desde distintos almacenes.

- id\_linea\_envio, id\_envio (FK), id\_linea (FK), cantidad

### **Venta\_Presencial**

Lo pide el cliente. Ticket de venta generado en tienda física, con empleado, sede y cliente opcional.

- id\_venta, id\_sede (FK), id\_cliente (FK nullable), id\_empleado (FK), fecha

### **Linea\_Venta\_Presencial**

Lo pide el cliente. Productos y cantidades dentro de una venta presencial.

- id\_linea, id\_venta (FK), id\_producto (FK), cantidad, precio\_unitario

### **Devolucion\_Presencial**

Lo pide el cliente. Devoluciones en tienda vinculadas al ticket de venta original.

- id\_devolucion, id\_venta (FK), id\_producto (FK), cantidad, fecha, motivo

### **Ticket\_Incidencia**

Lo pide el cliente. Asunto, descripción, fecha apertura, estado, agente asignado. Puede o no estar vinculado a un pedido. Si se resuelve, se guarda la fecha de cierre y la nota de resolución.

- id\_ticket, id\_cliente (FK), id\_pedido (FK nullable), id\_empleado\_agente (FK), asunto, descripcion, fecha\_apertura, estado, fecha\_cierre, nota\_resolucion

### **Valoracion**

Lo pide el cliente. Puntuación 1-5 y comentario por cliente y producto. Solo una valoración por combinación. El campo verificada indica si proviene de una compra confirmada.

- id\_valoracion, id\_cliente (FK), id\_producto (FK), puntuacion, comentario, fecha, verificada — UNIQUE(id\_cliente, id\_producto)

### **Puntos\_Fidelizacion**

Lo pide el cliente. Historial completo de movimientos de puntos (ganados o canjeados). El saldo se calcula siempre desde este histórico, sin campo saldo\_actual redundante.

- id\_movimiento, id\_cliente (FK), id\_pedido (FK nullable), tipo, cantidad, fecha, descripcion

## **2. Modelo Relacional**

Sede (id\_sede, nombre, ciudad, tipo)

Empleado (id\_empleado, nombre, dni, email\_corporativo, fecha\_incorporacion, id\_sede\*)

Cliente (id\_cliente, nombre, apellidos, email, contrasena\_hash, fecha\_nacimiento, fecha\_registro, es\_anonimo, id\_cliente\_vinculado\*)

Direccion\_Cliente (id\_direccion, id\_cliente\*, tipo, calle, numero, piso, codigo\_postal, ciudad, pais)

Categoria (id\_categoria, nombre, id\_categoria\_padre\*)

Producto (id\_producto, nombre, descripcion, pvp\_actual, id\_categoria\*, activo)

Historial\_Precio (id\_historial, id\_producto\*, pvp, fecha\_inicio, fecha\_fin)

Promocion (id\_promocion, nombre, descuento\_pct, fecha\_inicio, fecha\_fin)

Producto\_Promocion (id\_producto\*, id\_promocion\*)

Proveedor (id\_proveedor, nombre, email, telefono, id\_empleado\_rep\*)

Producto\_Proveedor (id\_pp, id\_producto\*, id\_proveedor\*, precio\_coste, plazo\_entrega\_dias, fecha\_inicio, fecha\_fin)

Stock (id\_stock, id\_producto\*, id\_sede\*, cantidad)

Transferencia\_Stock (id\_transferencia, id\_producto\*, id\_sede\_origen\*, id\_sede\_destino\*, cantidad, fecha, id\_empleado\_auth\*)

Pedido\_Online (id\_pedido, id\_cliente\*, id\_direccion\*, fecha, estado, puntos\_canjeados)

Linea\_Pedido\_Online (id\_linea, id\_pedido\*, id\_producto\*, cantidad, precio\_unitario, descuento\_pct)

Envio (id\_envio, id\_pedido\*, numero\_seguimiento, transportista, fecha\_estimada, fecha\_entrega\_real, estado, id\_sede\_origen\*)

Linea\_Envio (id\_linea\_envio, id\_envio\*, id\_linea\*, cantidad)

Venta\_Presencial (id\_venta, id\_sede\*, id\_cliente\*, id\_empleado\*, fecha)

Linea\_Venta\_Presencial (id\_linea, id\_venta\*, id\_producto\*, cantidad, precio\_unitario)

Devolucion\_Presencial (id\_devolucion, id\_venta\*, id\_producto\*, cantidad, fecha, motivo)

Ticket\_Incidencia (id\_ticket, id\_cliente\*, id\_pedido\*, id\_empleado\_agente\*, asunto, descripcion, fecha\_apertura, estado, fecha\_cierre, nota\_resolucion)

Valoracion (id\_valoracion, id\_cliente\*, id\_producto\*, puntuacion, comentario, fecha, verificada)

Puntos\_Fidelizacion (id\_movimiento, id\_cliente\*, id\_pedido\*, tipo, cantidad, fecha, descripcion)

### **3. Preguntas de reflexión**

#### **1. ¿Cómo has modelado que un pedido puede generar varios envíos?**

La tabla Envio tiene una FK a Pedido\_Online, lo que permite N envíos por pedido. Para saber qué líneas del pedido van en cada envío existe la tabla Linea\_Envio, que vincula cada envío con sus líneas concretas y la cantidad enviada. Esto es necesario cuando hay envíos parciales desde distintos almacenes.

#### **2. ¿Una tabla o dos para ventas presenciales y pedidos online?**

He optado por dos tablas separadas. Los pedidos online tienen dirección de entrega, generan envíos y tienen estados de seguimiento. Las ventas presenciales se completan en el acto, tienen empleado vendedor y generan devoluciones con proceso diferente. Juntarlas en una sola tabla obligaría a tener muchos campos nulos según el tipo, lo que no es buena práctica en diseño relacional.

#### **3. ¿Cómo diferencias el histórico de precios del histórico de promociones?**

Son conceptos distintos y los modelo por separado. Historial\_Precio guarda los cambios en el PVP base del producto a lo largo del tiempo. Promocion es una entidad propia que aplica un descuento porcentual temporal, relacionada con productos mediante Producto\_Promocion. Así se puede saber el precio real que pagó un cliente en cualquier fecha sin mezclar los dos conceptos.

#### **4. ¿Guardas un campo saldo\_actual en la tabla Cliente?**

No. El enunciado dice que el saldo debe poder calcularse siempre desde el histórico de movimientos. Añadir saldo\_actual crearía redundancia y riesgo de inconsistencia si un movimiento se modifica. El saldo se obtiene sumando los movimientos de tipo ganado y restando los de tipo canjeado para ese cliente.

#### **5. ¿Cómo prevés que un cliente anónimo se vincule a una cuenta online?**

La tabla Cliente tiene el campo id\_cliente\_vinculado (FK auto-referencial). Cuando alguien compra en tienda sin registrarse se crea un registro con es\_anonimo = 1. Cuando ese cliente se registra online, el campo id\_cliente\_vinculado del registro anónimo apunta a la nueva cuenta. Las ventas presenciales quedan trazables sin mover datos.

#### **6. ¿Hay algún requisito que hayas simplificado o no implementado?**

He simplificado la gestión de roles y permisos de los empleados, ya que excede el alcance de un modelo de datos y correspondería a la capa de aplicación. También las notificaciones de

cumpleaños: el campo fecha\_nacimiento está en la tabla Cliente pero no se modela la lógica de envío de promociones, que también es responsabilidad de la aplicación.